

Triage Hub /remaining-questions: Hàng đợi giải cứu câu hỏi cho TA

Job Executor: Trợ giảng (TA) / Lab Coach trực hỗ trợ kỹ thuật trên Discord phòng E403, khóa AI20K.

CORE JTBD *"Giúp người trực hỗ trợ kỹ thuật phát hiện và xử lý kịp thời toàn bộ câu hỏi của người học đang bị bỏ sót trong ca trực mà không phải rà soát thủ công từng dòng tin nhắn."*

A · KHẢO SÁT THỰC TẾ (n = 10 TA, 16–17/9)

9/10 TA

mất 15–60 phút mỗi ngày lội kênh thủ công (trung bình 22 phút/ca)

Kỷ lục tồn đọng chưa ai trả lời: 24 tiếng (TA mốc 20:29) và 7 tiếng (TA mốc 19:17).

"Quá nhiều tin mà phải đọc hết" — TA mốc 19:16
"Phải lướt thủ công để tìm, lướt bằng tay" — TA mốc 10:15

B · KHAI PHÁ DỮ LIỆU (1.092 tin nhắn thật)

38.2%

câu hỏi (52/136) bị tồn đọng quá 2 tiếng không có phản hồi

136 câu hỏi kỹ thuật/chuyên cần — chiếm 12.5% volume chat.

Kỷ lục thực tế trong chatlog: 12 giờ 25 phút (tin nhắn M63574 của học viên D3082).

Nguồn: data/discord-pack/k4_messages.csv

Ma trận đánh đổi 3 ứng viên tính năng (Impact & Feasibility)

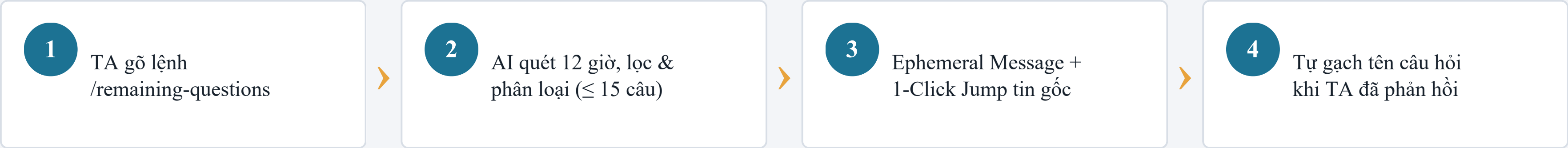
Ứng viên tính năng	Đối tượng & tần suất	Nỗi đau / chi phí mỗi lần	Khả thi kỹ thuật	Quyết định
1. Hàng đợi câu hỏi tồn đọng /remaining-questions	10–15 TA / 5–8 lần mỗi ca trực	Tốn 15–60p cuộn chuột; áp lực sót tin 12–24h	Rất cao (Heuristic + LLM Triage)	CHỌN
2. Bot tự động trả lời code/lab thay TA	1.000 học viên / hàng ngày	Cost of error cực lớn: ảo giác code sai làm trượt môn	Thấp (rủi ro an toàn sư phạm)	LOẠI
3. Bản tin tổng hợp cuối ngày đăng kênh chung	10 TA / 1 lần cuối ngày	Không có tính hành động, không jump link, rác kênh	Trung bình (bot cũ TA bỏ xó)	LOẠI

Loại Bot auto-reply: cost of error quá lớn — học viên nhận hướng dẫn sai làm hỏng môi trường máy.
Loại Bản tin cuối ngày: thông báo một chiều, thiếu hành động tức thì, gây rác kênh, không cứu được ca đang kẹt lúc trực.

LÝ DO CHỌN ỨNG VIÊN 1 — BẢNG SỐ LIỆU

Kéo thời gian tồn đọng từ 12–24 giờ xuống dưới 30 phút · tiết kiệm 15–60 phút/ngày cho mỗi TA · 6/10 TA (60%) sẵn sàng làm Willing Users thử nghiệm ngay lập tức.

Giải pháp Triage Hub: kiến trúc khép kín & demo trực tiếp tại chỗ



Mức Augment (hỗ trợ con người): vì cost-of-error trong sửa lỗi code và điểm danh rất cao, AI chỉ lọc và dẫn đường (Triage & Navigation) — TA giữ 100% quyền kiểm soát ngữ cảnh và quyết định nội dung trả lời.

CASE 1 · CHUẨN KỸ THUẬT (data thật, tin M12802)

PASS

Input: *"docker compose up -d, OPA chưa lấy được policy bundle từ cvat-server, báo OPA service unhealthy..."*

Kết quả (gpt-4o-mini, 1.4s): is_unanswered_question = True · Topic: Kỹ thuật & Bài Lab · Urgency: urgent → sinh link 1-Click Jump.

CASE 2 · CHỖ KHÓ — MƠ HỒ / CỘC LỐC (Lớp ② Taxonomy)

KHÔNG ĐOÁN MÒ LỖI

Input: *"anh ơi tới zone 2 giúp em" (học viên V3312)*

Kết quả:

- Không tự suy diễn hay đoán mò mã lỗi khi học viên không kèm log.
- Nhận diện lời kêu cứu khẩn cấp tại phòng lab → gán URGENT.
- Giữ nguyên vị trí bàn "zone 2" để TA định vị và đến hỗ trợ trực tiếp.

Đo lường định lượng: 40 cases Golden Set đối chiếu Quality Bar khóa từ CP4

Mô hình đánh giá: gpt-4o-mini · Temperature 0.1 · trọn bộ 40 test cases độc lập (85% dữ liệu thật).

Tiêu chí chất lượng	Kết quả Run 1 (40 cases)	Quality Bar (CP4)	Trạng thái nghiệm thu
Độ chính xác lọc câu hỏi (Triage)	100.0% (40/40)	$\geq 85.0\%$	VƯỢT CHỈ TIÊU
Precision (độ chuẩn xác)	100.0% (31/31)	$\geq 80.0\%$	ĐẠT TUYỆT ĐỐI
Recall (tỷ lệ không bỏ sót)	100.0% (31/31, FN = 0)	$\geq 90.0\%$	ĐẠT TUYỆT ĐỐI
Gom cụm chủ đề (Topic)	92.5% (37/40)	$\geq 80.0\%$	ĐẠT
Mức độ khẩn cấp (Urgency)	60.0% (24/40)	$\geq 60.0\%$	ĐẠT CHỈ TIÊU SÀN
Full Match (khớp cả 3 tiêu chí)	57.5% (23/40)	$\geq 50.0\%$	ĐẠT
Độ trễ trung bình (Latency)	1.60s / request	$\leq 3.0s$	ĐẠT



1 FAILURE ĐÁNG KỂ NHẤT — Urgency Calibration chỉ đạt 60.0% (16 ca bị gán lệch)

Nguyên nhân kỹ thuật: mô hình bị chi phối bởi giọng điệu (tone) bề mặt. Khi học viên hỏi bằng lời lẽ nhẹ nhàng, lịch sự ("Em chào anh chị, nhờ anh chị hỗ trợ giúp em một chút ạ" — TC14, TC15, TC21), LLM hạ mức khẩn cấp từ urgent xuống medium/low dù bản chất là thắc mắc điểm danh bù sát hạn hoặc lỗi chặn nộp bài.

Tiếng nói người dùng thật & những thay đổi nhóm đã thực hiện

TA ca trực tối 20:29:37 — kỷ lục tồn 24h

"Khó khăn khi cuộn chuột, nhiều text. Tìm bằng Ctrl+F nhưng phải cuộn đến gần vùng đó. Quá nhiều tin mà phải đọc hết."



THAY ĐỔI NHÓM ĐÃ LÀM

Gom cụm chủ đề (Clustering) + cơ chế 1-Click Jump Link: bấm là nhảy thẳng tới tin nhắn gốc trên Discord, làm nổi bật tin cần trả lời, triệt tiêu 100% thao tác cuộn chuột thủ công.

TA ca trực 10:14:19 & 10:15:35 — mất 30–45 phút cuộn chuột

"Phải lướt thủ công để tìm, lướt bằng tay... đợi load lâu rồi mắt."



THAY ĐỔI NHÓM ĐÃ LÀM

Giới hạn tối đa 15 câu/popup tránh Information Overload + nút  Làm mới ngay trên thanh công cụ để TA quét lại realtime mà không cần gõ lại lệnh.

Khảo sát bot "Trợ lý Kute" hiện tại của lớp

Bot cũ đăng tin công khai làm loãng kênh chung và chèn chữ lỗi thời.



THAY ĐỔI NHÓM ĐÃ LÀM

Chuyển 100% sang Ephemeral Message — chỉ người gõ lệnh mới nhìn thấy, đảm bảo riêng tư cho TA và giữ kênh chung sạch sẽ.

Kế hoạch ưu tiên tinh chỉnh & bài học lớn nhất của dự án

- 1

Nâng Urgency Calibration lên $\geq 75\%$

Bổ sung 3 ví dụ Few-shot In-context Learning vào SYSTEM_PROMPT trong codebase/triage_engine.py để mô hình nhận biết yếu tố thời gian và deadline thay vì chỉ nhìn giọng điệu lịch sự.
- 2

Xử lý câu hỏi giao thoa (Multi-label Overlap)

Nâng cấp từ gán nhãn đơn sang multi-label tagging để phân loại đúng các ca vừa hỏi deadline vừa hỏi ghép đội (TC03, TC04, TC33).
- 3

Backend Session Sliding Window

Dựng hàng đợi Redis trên server backend để tự động hợp nhất các tin nhắn rời rạc hoặc spam của cùng 1 học viên trong 5 phút trước khi đẩy vào prompt LLM.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

"Trong bài toán AI hỗ trợ (Augment), đạt được Recall 100% (FN = 0) cùng cơ chế dẫn đường 1-Click trực tiếp mang lại giá trị nghiệp vụ thực tế cao hơn gấp nhiều lần một mô hình cố tự động trả lời code nhưng tiềm ẩn rủi ro ảo giác (hallucination)."